ВсОШ 2001, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

635. На плоскости даны два таких конечных набора P_1 и P_2 выпуклых многоугольников, что любые два многоугольника из разных наборов имеют общую точку и в каждом из двух наборов P_1 и P_2 есть пара непересекающихся многоугольников. Докажите, что существует прямая, пересекающая все многоугольники обоих наборов. (*В.Дольников*)

635. Для каждой из прямых, пересекающих все многоугольники набора P_1, проведем параллельную ей прямую через центр O некоторой окружности S. Обозначим через S_1 множество точек пересечения этих прямых с S. Определим аналогично для набора P_2 множество $S_2 \subset S$.

Покажем, что $S_1 \cup S_2 = S$. Спроектируем многоугольники наборов P_1 и P_2 на произвольную прямую l (см. рис. 284). Из условия следует,

что при этом получатся два набора отрезков P_1' и P_2' таких, что любые два отрезка из разных наборов имеют общую точку.

Возьмем отрезок I, левый конец A которого является среди полученных отрезков самым правым. Пусть, например, I принадлежит P_1', тогда все отрезки P_2' содержат точку A. Следовательно, прямая m, проходящая через точку A перпендикулярно l, пересекает все многоугольники набора P_2. В силу произвольности выбора прямой l получаем, что $S_1 \cup S_2 = S$.

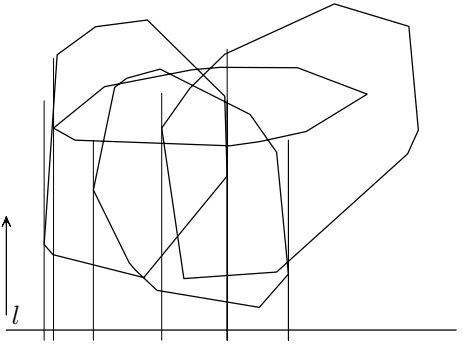


Рис. 284

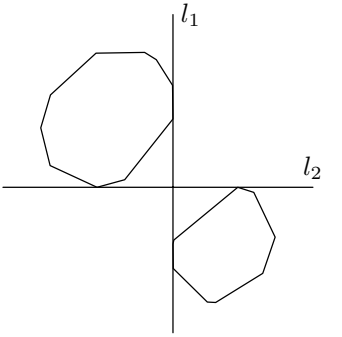


Рис. 285

Очевидно, все отрезки в P_1' имеют общую точку и все отрезки в P_2' имеют общую точку тогда и только тогда, когда точки окружности S, имеющие направление m, принадлежат как S_1, так и S_2.

Но если все отрезки из P_1' имеют общую точку и все отрезки из P_2' имеют общую точку, то любые два отрезка из $P_1' \cup P_2'$ имеют общую точку. Тогда все отрезки из $P_1' \cup P_2'$ имеют общую точку.

Следовательно, прямая, проходящая через эту точку перпендикулярно l, пересекает все многоугольники наборов P_1 и P_2. Таким образом, утверждение задачи доказано, если $S_1 \cap S_2 \neq \varnothing$.

Покажем, что $S_1 \cap S_2 \neq \varnothing$. В самом деле, легко видеть, что множества S_1 и S_2 состоят из конечного числа замкнутых дуг окружности (например, если число элементов в P_1 не больше n, то дуг не больше $2C_n^2$, так как конец каждой дуги соответствует непересекающимся многоугольникам; см. рис. 285). Так как в каждом множестве есть пара непересекающихся многоугольников, то, отделяя эти многоугольники прямой, мы видим, что $S_1 \neq S$ и $S_2 \neq S$.

Если $S_1 \cap S_2 = \varnothing$, то $S_1 \cup S_2$ состоит из попарно непересекающихся замкнутых дуг. Возьмем конец одной дуги, тогда между ним и ближайшим концом дуги по часовой стрелке нет точек $S_1 \cup S_2$, что противоречит тому, что $S_1 \cup S_2 = S$.